

1. Giới thiệu về App AstroLingo

- AstroLingo là ứng dụng học tiếng Anh TOEIC trên Android. Ứng dụng hỗ trợ nhiều tính năng giúp người dùng cải thiện trình độ tiếng Anh và đạt điểm cao trong kì thi TOEIC.
- Đây là dự án thuộc môn học NT118 - Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động của Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, được thực hiện bởi nhóm sinh viên ngành Hệ thống Thông tin (Chương trình chính quy Khóa 2022):
 - + Mã số sinh viên: 22520124 - Trần Vũ Bảo - Nhóm trưởng.
 - + Mã số sinh viên: 22520170 - Phan Thành Công - Thành viên.
 - + Mã số sinh viên: 22520204 - Phạm Thị Anh Đào - Thành viên.
- Với sự hướng dẫn bởi ThS Thái Huy Tân - giảng viên Khoa Mạng máy tính và truyền thông của Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Thông tin chi tiết các tính năng trong app AstroLingo

✓ Đăng nhập

- Cho phép người dùng truy cập vào tài khoản đã tạo.
- Nhập email và mật khẩu.

✓ Đăng ký

- Tạo tài khoản mới bằng cách nhập email, mật khẩu, và thông tin cá nhân.

✓ Quên mật khẩu (Khôi phục)

- Nhập email đã đăng ký để nhận hướng dẫn khôi phục mật khẩu qua email.

✓ Đăng xuất

- Đăng xuất khỏi tài khoản và quay lại màn hình đăng nhập.

✓ **Đổi mật khẩu**

- Vào mục cài đặt để thay đổi mật khẩu mới.

✓ **Thông tin cá nhân**

- Xem, chỉnh sửa tên, email, avatar, ngày sinh, giới tính.

✓ **Điểm tích lũy (Ranking)**

- Hiện thị điểm tích lũy cá nhân.
- Hiện thị bảng xếp hạng toàn bộ người dùng trên trang chủ.

✓ **Chatbot AI**

- Hỗ trợ người dùng trả lời câu hỏi về app.
- Trả lời về TOEIC, tiếng Anh, ngữ pháp, từ vựng...

✓ **Bài thi TOEIC**

- Full test: 200 câu theo đề thi chuẩn ETS (100 Listening, 100 Reading).
- Mini test: 100 câu gồm 50 Listening, 50 Reading.

✓ **Từ vựng**

- Danh sách từ đã tra, đã đánh dấu sao.
- Tra từ bằng thanh tìm kiếm.
- Thêm/Xóa từ đánh dấu sao.
- Tự tạo từ vựng: nhập từ, phiên âm, nghĩa.

✓ **Học từ vựng**

- Học bằng Flashcard.

- Ghép cặp từ - nghĩa.
- Trắc nghiệm: câu hỏi là từ, chọn đáp án nghĩa.

✓ Câu sai

- Danh sách câu đã làm sai trong quá trình luyện tập.
- Chức năng làm lại câu sai.

✓ Trò chơi

- Một số trò chơi: Hangman, Puzword, Word Attack, TreasureG,... nhằm giúp người dùng giải trí nhưng vẫn học được tiếng anh.

3. Các công nghệ được dùng để xây dựng app AstroLingo

- Giai đoạn phát thảo giao diện: Figma
- Giai đoạn thiết kế cơ sở dữ liệu: dbdiagram.io
- Giai đoạn coding:
 - + Front-end: XML, Java
 - + Back-end: Java, NodeJs
 - + IDE: Android Studio
 - + Kiểm tra API: Postman
 - + Cơ sở dữ liệu: MongoDB Compass (Local) và MongoDB Atlas (Server)
 - + VPS/Cloud: AWS (EC2)

4. Các nội dung có thể hỏi về cách dùng app AstroLingo

Prompt: Cách đăng nhập vào app AstroLingo? **Response:** Bạn mở app, nhập email và mật khẩu đã đăng ký rồi nhấn “Đăng nhập”. Nếu chưa có tài khoản, bạn nhấn “Đăng ký” để tạo tài khoản mới.

Prompt: App AstroLingo hỗ trợ những dạng bài test TOEIC nào? **Response:** AstroLingo hỗ trợ 2 dạng bài test TOEIC: Full Test (200 câu theo đề ETS) và Mini Test (100 câu chia đều 2 phần Listening - Reading).

Prompt: Tôi muốn học từ vựng thì phải làm sao? **Response:** Bạn có thể học từ vựng trong phần "Từ vựng" với nhiều hình thức như flashcard, ghép từ - nghĩa hoặc trắc nghiệm chọn nghĩa đúng.

Prompt: Chatbot trong AstroLingo hoạt động như thế nào? **Response:** Chatbot AI trong app AstroLingo sử dụng mô hình ngôn ngữ LLaMA đã được tinh chỉnh với dữ liệu về app. Chatbot có thể trả lời câu hỏi liên quan đến app và kiến thức TOEIC.

Prompt: Bài tập sai tôi làm trước được xem lại đúng không? **Response:** Được. Trong phần "Câu làm sai", bạn có thể xem lại và làm lại những câu đã trả lời sai.

Prompt: Làm sao để thêm từ mới vào danh sách từ vựng? **Response:** Trong phần "Từ vựng", bạn chọn "Tự tạo", sau đó nhập từ cần thêm, phiên âm và nghĩa của từ, rồi nhấn "Thêm từ vựng".

Prompt: Tôi có thể kiểm tra từ vựng đã học ở đâu? **Response:** Bạn có thể kiểm tra các từ đã học trong mục "Từ vựng" – tại đây sẽ hiển thị danh sách các từ bạn đã học hoặc đã đánh dấu.

Prompt: Làm cách nào để lấy lại mật khẩu mà tôi đã quên trong app AstroLingo?

Response: Ở giao diện phần "Đăng nhập", chọn "Quên mật khẩu", sau đó nhập email và xác nhận mã PIN được gửi qua email, cuối cùng là nhập mật khẩu mới là xong.

Prompt: Có thể xem lại điểm tích lũy không? **Response:** Có. Trong phần trang cá nhân, bạn sẽ thấy điểm của mình.

Prompt: Chatbot AI của AstroLingo trả lời được những gì? **Response:** Chatbot có thể giải đáp các câu hỏi về cách dùng app, bài thi TOEIC, từ vựng, ngữ pháp tiếng Anh và nhiều nội dung liên quan khác.

Prompt: Làm sao để luyện đề thi TOEIC trên app? **Response:** Bạn vào phần “Thi” ở thanh navbar, chọn Full Test hoặc Mini Test để bắt đầu làm bài. Đề thi theo chuẩn ETS với phần Listening và Reading.

Prompt: Tôi muốn xem lại thông tin cá nhân thì vào đâu? **Response:** Bạn vào mục “Cài đặt” ở thanh navbar để xem và chỉnh sửa tên, email, ảnh đại diện, ngày sinh, giới tính.

Prompt: App AstroLingo có thể giúp tôi tăng điểm TOEIC không? **Response:** Chắc chắn rồi! AstroLingo cung cấp lộ trình học rõ ràng, bài thi thực tế, từ vựng đa dạng và chatbot hỗ trợ kiến thức TOEIC giúp bạn luyện thi hiệu quả.

Prompt: Có cần kết nối internet để sử dụng app không? **Response:** Có. Bạn cần có kết nối mạng để sử dụng hầu hết các tính năng như chatbot, làm bài thi, tra từ, đồng bộ dữ liệu.

Prompt: Tôi có thể học theo flashcard như thế nào? **Response:** Vào phần “Từ vựng” và chọn “Học từ vựng”, sau đó bạn chọn chế độ học flashcard để luyện ghi nhớ từ.

Prompt: Có thể xóa từ đã đánh dấu trong mục từ vựng không? **Response:** Có thể. Bạn chỉ cần chọn từ trong danh sách từ đã đánh dấu và chọn “Xóa” để gỡ khỏi danh sách.

Prompt: Làm sao để đăng xuất khỏi tài khoản? **Response:** Bạn vào phần cài đặt và chọn “Đăng xuất” để thoát khỏi tài khoản và trở về màn hình đăng nhập.

Prompt: App có phần xếp hạng không? **Response:** Có. Trong phần “Cài đặt”, bạn có thể xem điểm tích lũy của mình và xem bảng xếp hạng của toàn bộ app ở giao diện trang chủ khi lướt xuống cuối.

Prompt: Tôi có thể tự thêm từ vựng không? **Response:** Hoàn toàn được! Trong phần “Từ vựng”, chọn mục “Tự tạo” rồi nhập từ, nghĩa và phiên âm để thêm vào danh sách cá nhân.

Prompt: Làm sao để thực hành phần Reading TOEIC? **Response:** Bạn vào phần “Bài thi TOEIC”, chọn Full Test hoặc Mini Test và làm phần Reading. Mỗi bài có 100 câu (đối với Full Test) và 50 câu (đối với Mini Test) giống cấu trúc thật.

Prompt: Mỗi bài thi TOEIC trong app có thời gian làm không? **Response:** Có. Mỗi bài test đều có giới hạn thời gian giống bài thi thật để bạn luyện phản xạ và quản lý thời gian hiệu quả. Với bài thi Full Test có tổng thời gian làm bài là 120 phút, và 60 phút đối với các bài thi Mini Test.

Prompt: Tôi có thể tìm lại các từ mình đã tra không? **Response:** Có. Trong phần “Từ vựng”, bạn vào mục “Từ đã tra” để xem lại toàn bộ những từ bạn từng tìm kiếm trong app.

Prompt: Có cần tạo tài khoản để sử dụng AstroLingo không? **Response:** Có. Bạn cần đăng ký tài khoản để sử dụng đầy đủ các tính năng của app.

Prompt: App có cập nhật nội dung học thường xuyên không? **Response:** Có. AstroLingo thường xuyên cập nhật thêm topic mới, từ vựng và đề thi để người học luôn có nội dung mới luyện tập.

Prompt: Tôi có thể tra nghĩa từ bất kỳ lúc nào không? **Response:** Được. Bạn có thể sử dụng thanh tìm kiếm trong phần “Tra từ vựng” bất cứ lúc nào để tra từ cần thiết.

Prompt: Làm sao để học ghép cặp từ - nghĩa? **Response:** Trong phần “Học từ vựng”, chọn chế độ “Ghép cặp từ”. Hệ thống sẽ hiện từ và bạn chọn nghĩa phù hợp.

Prompt: Có thể học theo dạng trắc nghiệm không? **Response:** Có. Trong phần “Học từ vựng”, bạn chọn “Chọn từ” ở dạng trắc nghiệm để luyện chọn nghĩa đúng của từ tiếng Anh với 4 đáp án.

Prompt: Tôi muốn luyện Listening TOEIC thì làm thế nào? **Response:** Bạn vào mục “Thi” ở thanh navbar và chọn Full Test hoặc Mini Test tùy nhu cầu.

Prompt: Làm sao để đánh dấu từ vựng? **Response:** Khi tra từ trong phần “Từ vựng”, bạn có thể nhấn vào biểu tượng dấu sao để đánh dấu từ đó và lưu vào danh sách từ yêu thích.

Prompt: Có thể luyện riêng phần trắc nghiệm từ vựng không? **Response:** Có. Trong “Học từ vựng”, bạn chọn chế độ học “Chọn từ” để luyện chọn nghĩa đúng cho từ vựng một cách chủ động.

Prompt: App có hỗ trợ làm bài theo thời gian thực không? **Response:** Có. Mỗi bài thi (đối với dạng Full Test) đều được giới hạn thời gian giống bài thi TOEIC thực tế để giúp bạn luyện tập kỹ năng quản lý thời gian.

5. Các nội dung có thể hỏi về các công nghệ được sử dụng để xây dựng app AstroLingo

Prompt: App AstroLingo được thiết kế giao diện bằng công cụ gì? **Response:** Giao diện của app AstroLingo được thiết kế bằng công cụ Figma, giúp lên bố cục và trải nghiệm người dùng rõ ràng trước khi coding.

Prompt: Cơ sở dữ liệu của AstroLingo lưu trữ ở đâu? **Response:** AstroLingo sử dụng MongoDB Compass cho môi trường phát triển local và MongoDB Atlas để lưu trữ dữ liệu trên cloud.

Prompt: App AstroLingo viết bằng ngôn ngữ lập trình gì ở phần front-end? **Response:** Phần front-end của app AstroLingo được xây dựng bằng ngôn ngữ XML kết hợp với Java.

Prompt: Công nghệ backend của app AstroLingo là gì? **Response:** Phần backend sử dụng ngôn ngữ Java và NodeJs để xử lý logic và kết nối cơ sở dữ liệu.

Prompt: IDE nào được dùng để lập trình app AstroLingo? **Response:** Android Studio là công cụ IDE chính được dùng để lập trình app AstroLingo.

Prompt: Làm sao kiểm tra API của AstroLingo? **Response:** Các API của AstroLingo được kiểm thử bằng Postman để đảm bảo hoạt động đúng với client.

Prompt: App AstroLingo deploy server ở đâu? **Response:** Server backend và cơ sở dữ liệu được triển khai trên dịch vụ cloud AWS EC2 để đảm bảo tốc độ và độ ổn định.

Prompt: dbdiagram.io được dùng trong AstroLingo để làm gì? **Response:** dbdiagram.io được dùng để thiết kế sơ đồ cơ sở dữ liệu trong giai đoạn lên kế hoạch hệ thống.

Prompt: MongoDB Compass là gì trong AstroLingo? **Response:** MongoDB Compass là công cụ quản lý cơ sở dữ liệu MongoDB dùng trong quá trình phát triển app trên môi trường local.

Prompt: Sự khác nhau giữa MongoDB Compass và MongoDB Atlas trong dự án AstroLingo? **Response:** MongoDB Compass dùng cho kiểm thử nội bộ, còn MongoDB Atlas dùng để triển khai database thật trên cloud.

Prompt: AstroLingo được lập trình bằng ngôn ngữ nào? **Response:** App AstroLingo sử dụng Java cho cả phần front-end và back-end. Ngoài ra, back-end còn dùng thêm NodeJs để xây dựng API.

Prompt: MongoDB trong AstroLingo được triển khai như thế nào? **Response:** MongoDB được sử dụng cho cả môi trường local (Compass) và triển khai trên cloud qua MongoDB Atlas để lưu trữ dữ liệu người dùng.

Prompt: AstroLingo kiểm tra API bằng công cụ nào? **Response:** App sử dụng Postman để kiểm thử và xác thực hoạt động của các API khi xây dựng backend.

Prompt: Thiết kế UI của AstroLingo được thực hiện ở đâu? **Response:** Giao diện của AstroLingo được thiết kế và phát thảo ban đầu trên công cụ Figma, giúp mô phỏng trải nghiệm người dùng.

Prompt: Cơ sở dữ liệu của AstroLingo được mô hình hóa bằng công cụ nào? **Response:** AstroLingo sử dụng dbdiagram.io để thiết kế sơ đồ và cấu trúc cơ sở dữ liệu trước khi triển khai thật.

Prompt: Ứng dụng AstroLingo được xây dựng trong IDE nào? **Response:** IDE chính được sử dụng để lập trình AstroLingo là Android Studio, phù hợp với phát triển ứng dụng Android.

Prompt: Cloud server của AstroLingo hoạt động trên nền tảng nào? **Response:** AstroLingo được triển khai trên nền tảng AWS, cụ thể là dịch vụ EC2 để lưu trữ backend và xử lý dữ liệu.

Prompt: AstroLingo dùng công cụ gì để xây dựng API backend? **Response:** App sử dụng NodeJs để xây dựng hệ thống API backend phục vụ các tính năng như đăng nhập, bài test, từ vựng...

Prompt: Figma có vai trò gì trong quá trình phát triển AstroLingo? **Response:** Figma giúp nhóm phát triển tạo bản mẫu giao diện và xác định luồng tương tác trước khi lập trình.

Prompt: Vì sao AstroLingo chọn MongoDB thay vì MySQL? **Response:** Vì MongoDB phù hợp với cấu trúc dữ liệu linh hoạt và dễ mở rộng, giúp lưu trữ thông tin người dùng, từ vựng hiệu quả hơn.

6. Các nội dung có thể hỏi về quy trình thu thập dữ liệu (các bài test, các từ vựng) trong app AstroLingo

Prompt: Dữ liệu đề thi TOEIC trong AstroLingo được lấy từ đâu? **Response:** Dữ liệu đề thi được tổng hợp từ các nguồn đề thi TOEIC chuẩn của ETS và các tài liệu luyện thi uy tín. Trang web chính để nhóm phát triển app AstroLingo thu thập dữ liệu đề thi (Full Test, Mini Test) là EstudyMe (<https://estudyme.com>)

Prompt: Các đề thi trong app có đảm bảo đúng chuẩn TOEIC không? **Response:** Có. Các đề thi trong app AstroLingo được đối chiếu với cấu trúc đề thi thật của ETS, gồm đủ phần Listening và Reading, đảm bảo đúng định dạng, số lượng và mức độ khó.

Prompt: Các từ vựng trong app được thu thập như thế nào? **Response:** Từ vựng được thu thập từ trang web <https://600tuvungtoeic.com>. Với giai đoạn ban đầu thì app AstroLingo chỉ thu thập 1000 từ vựng với đa dạng chủ đề khác nhau. Trong tương lai, nhóm phát triển có thể sẽ thu thập thêm từ vựng để mở rộng app.

Prompt: Có sử dụng trí tuệ nhân tạo trong việc thu thập từ vựng không? **Response:** Có. App sử dụng ChatGPT để phân tích nội dung các từ vựng để phân loại mức độ mà từ vựng đó thuộc về.

Prompt: App có phân loại từ vựng theo trình độ không? **Response:** Có. Các từ vựng được phân loại theo các cấp độ Cơ bản, 500-650, 650-800, 800+

Prompt: Từ vựng được biên soạn có đi kèm ví dụ không? **Response:** Có. Mỗi từ đều có phiên âm, nghĩa, audio phát âm, hình ảnh minh họa cho từ vựng và câu ví dụ minh họa để người học dễ hiểu và ghi nhớ.

7. Ý nghĩa tên app "AstroLingo"

Tên gọi "AstroLingo" là sự kết hợp độc đáo giữa hai từ:

- "Astro": bắt nguồn từ từ "astronomy" hoặc "astronaut", mang hàm ý về vũ trụ, bầu trời rộng lớn, biểu tượng cho khát vọng vươn xa, khám phá và phát triển không ngừng.

- "Lingo": là cách nói ngắn gọn, thân mật của "language" (ngôn ngữ), thường được dùng để chỉ ngôn ngữ hay cách nói riêng biệt, trong trường hợp này là tiếng Anh.

“AstroLingo” là biểu tượng cho hành trình khám phá ngôn ngữ – rộng lớn, kỳ thú và đầy cảm hứng như việc chinh phục vũ trụ. Tên gọi này thể hiện tinh thần học hỏi không giới hạn, khát vọng vượt qua mọi ranh giới tri thức để làm chủ một ngôn ngữ mới và vươn tới thành công trong kỳ thi TOEIC.

8. Đối tượng sử dụng?

- Người mới học tiếng Anh.
- Người có nền tảng tiếng Anh, nhưng có mong muốn duy trì, nâng cao trình độ tiếng Anh.
- Người có mong muốn ôn thi lấy chứng chỉ TOEIC.

9. Điểm nổi bật của ứng dụng

- Giao diện thân thiện, dễ sử dụng phù hợp cho cả người mới bắt đầu học tiếng Anh.
- Học và tra cứu từ vựng tiện lợi
- Làm bài kiểm tra trực tiếp trong app với bộ đề TOEIC thực tế và có chấm điểm tự động.
- Học mà chơi, chơi mà học với các mini game rèn luyện từ vựng và phản xạ tiếng Anh.
- Trợ lý ảo AI Chatbox thông minh.